Corrigé • Exercice 5 – Achat ou location ? (partie B)

Brevet des collèges – Métropole – Antilles-Guyane, 26 juin 2025

4 *Expression de $f(x)$ (option Achat).*

Achat : 22 400 € une fois, puis 75 € par mois. Donc $f(x) = 75x + 22\,400$.

5 *À partir de combien de mois l'option Achat est-elle la plus avantageuse ?*

Les droites $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ se coupent au point d'abscisse 64. Après ce point, $\mathcal{C}_f$ est en dessous de $\mathcal{C}_g$: l'achat coûte moins cher que la location.
L'option Achat est la plus avantageuse **à partir de 65 mois** (à 64 mois, les deux options coûtent la même chose).

Vérification par le calcul : $425x = 75x + 22\,400 \iff 350x = 22\,400 \iff x = 64$.